대기오염관리

2004년 시행 제48회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 :　　성명 :

제 1 문. 도시화에 의해 도시열섬 현상, 도시의 습도 변화, 도시의 구름 변화 및 도시의 강수 변화가 초래된다. (총 25점)

1) 4가지 변화를 각각 설명하고, 그 원인도 언급하시오. (20점)
2) 4가지 변화 중 가장 뚜렷한 것은 무엇인가? (5점)

제 2 문. 소각장에서 배출되는 다이옥신에 대해 0.1ngTEQ/Nm^3라는 규제치를 적용하고 있다. TEQ를 정의하고, 실제 소각장에서 여러 다이옥신 이성질체로부터 TEQ 값이 어떻게 환산되는지를 TEF값과 상관지어 설명하시오. (25점)

제 3 문. 최근 경유차의 증가에 의해 자동차에 의한 대기오염이 심화되고 있는데, 경유차량의 증가가 왜 대기오염을 악화시키는지를 경유차의 엔진특성 및 대기오염물질의 배출특성과 연관지어서 설명하시오. 또한 이를 방지하기 위한 대책을 기술하시오. (25점)

제 4 문. 500m^3 공간을 갖는 공장동 안에 아세톤을 용제로 사용하는 설비를 운전하고 있다. 설비에서 누출되는 아세톤(MW=58)양은 시간당 5.8g이다. 설비 특성상 누출을 막을 수 없고 국소 배기장치도 할 수 없다. 효율이 100%인 흡/탈착 시스템을 공장동 내부에 설치하여 내부 공기를 흡입한 후 정제하여 공장동 내부로 공급하였다. 재생시스템을 이용하여 흡착탑이 언제나 운전된다고 가정하면, 공장동 내부의 아세톤 농도를 100ppm(0℃, 1기압)이하가 되도록 하기 위한 최소의 흡착탑 흡입 풍량은 얼마인가? (25점)
(단, 공장동 내의 초기 아세톤 농도는 0ppm이고, 아세톤은 누출된 후 공장동 내부에 완전혼합된다.)

확인 : 중앙인사위원회 인재채용과장